6.33 指令流水线——超流水线技术和多发射技术

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.33） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（超流水线、多发射、CPI、吞吐率）

一句话核心：超流水线靠“加深流水”提频率；多发射靠“复制部件”提每周期指令数；两者可叠加

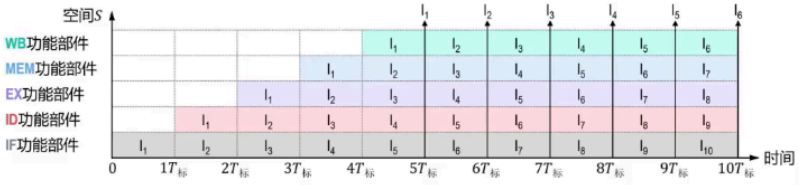
一、超流水线技术

超流水线技术和多发射技术

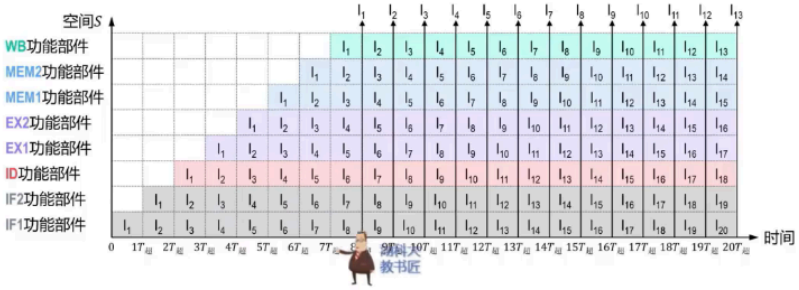
■ 为了**进一步提升指令执行的并行性**，可采用**超流水线技术(Superpipelined)**和**多发射技术(Multiple Issue)**。

- □ **超流水线技术**：通过增加流水线的级数（功能段数量），并尽量缩短每一级的处理延迟，从而允许提高时钟频率来提升流水线的性能。例如Pentium 4（Prescott核心）的流水线级数高达31级，将主频推向了前所未有的高度（目标是突破5GHz）。
- □ **多发射技术**：借鉴了工业流水线的产能提升思路，通过复制处理器内部的关键功能部件（如增加指令译码逻辑、寄存器组的端口数量、运算器、数据旁路的数量等），使指令流水线的各个功能段能够同时处理多条指令，进而使处理器可以在单个时钟周期内，将多条指令发射到指令流水线中并行执行。

标准流水线（5级）



超流水线（8级）



指标	标准流水线	超流水线	对比结论
时钟周期	$T_{标}$	$T_{超}$	$T_{标}=2T_{超}$
理想CPI	1	1	满载后在各自的每个时钟周期完成1条指令
理想吞吐率	$\frac{1}{T_{标}}$	$\frac{1}{T_{超}}$（或$\frac{2}{T_{标}}$）	满载后，超流水线的吞吐率是标准流水线的2倍
执行13条指令总用时	$T_{标}\times 17$	$T_{超}\times 20$（或$T_{标}\times 10$）	超流水线比标准流水线快了约41.2%
执行13条指令实际加速比	1（基准）	1.7	指令数越多，加速比越接近2

- 超流水线的**优点**：
  - ✓ **主频高**：流水级分得更细，使得时钟周期显著缩短，处理器主频大幅提升。
  - ✓ **吞吐率大**：在理想 CPI=1 的情况下，单位时间内完成的指令数（吞吐率）成倍增加。
- 超流水线的**缺点**：
  - ➢ **冲突代价高**：一旦发生分支预测失败或数据相关，深流水线清空带来的性能损失比标准流水线更严重。
  - ➢ **硬件开销大**：需要更多的流水寄存器，且在指令较少时，受“建立（预热）时间（流水线填充到满）”拖累，实际加速比难以达到理想倍数。

本图定位：把流水段进一步细分，缩短每段延迟

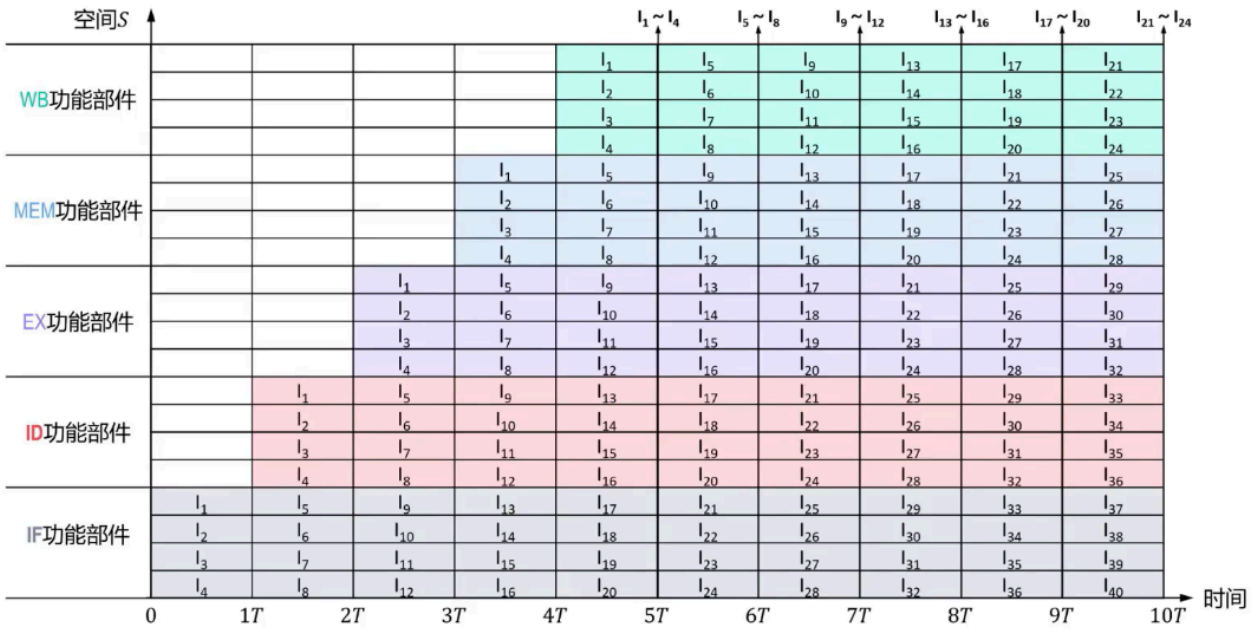
考点/易错

- 超流水线：增加流水段数，缩短每段关键路径，提高时钟频率
- 理想 CPI 仍≈1，但时钟周期更短，吞吐率提高
- 代价：流水寄存器开销增加、冲突/冒险增多、启动/排空损失增大
- 易错：超流水线不是“多发射”；它提高的是频率，不是每周期指令数
- 易错：段数越多不一定越快，段间寄存器延迟会抵消收益

补充

- 408 常问“超流水线如何提高性能”：缩短时钟周期、提高频率
- Pentium 4 的 31 级流水线是经典例子，但高频低效的教训也说明段数不是越多越好

二、多发射技术



对于**多发射流水线**，满载后，每个时钟周期可以执行多条指令，**CPI<1**（本例为0.25）



- 这会引起更多的相关性问题，相应地，由其导致的冲突（冒险）问题则更难处理。
  - ✓ **静态多发射**：依靠编译器在编译时解决冲突并打包指令（如将多条不相关的指令打包成一个超长指令字）。硬件结构简单但不负责冲突处理，代码跨平台运行通常需要重新编译。
  - ✓ **动态多发射（超标量）**：依靠硬件在执行阶段动态处理冲突。尽管也需要编译器对程序进行高效调度，但即便编译器不处理，程序仍能在指令流水线中正确运行，兼容性更强。

本图定位：复制关键部件，让一个时钟周期发射多条指令

考点/易错

- 多发射：复制指令译码、寄存器端口、运算器、数据旁路等，使多个功能段同时处理多条指令
- 理想 CPI = 1/发射宽度；如 4 发射，满载 CPI≈0.25
- 需要解决数据相关：寄存器重命名、乱序执行、指令调度、多端口寄存器堆
- 易错：多发射不是“多核”；它是在单核内并行发射多条指令
- 易错：多发射不保证程序加速线性增长；相关、分支、资源限制都会降低收益

补充

- 超流水线 + 多发射可叠加：既提高频率，又提高每周期指令数
- 408 常问“CPI<1 靠什么实现”：多发射/超标量，不是超流水线

三、易错辨析

- 超流水线：段数↑、频率↑、CPI≈1
- 多发射：发射宽度↑、CPI<1、需要更多硬件
- 两者不是互斥，可同时使用
- 多发射 ≠ 多核；超流水线 ≠ 多发射
- 流水线级数增加不一定快；多发射受数据相关限制

四、知识关联

- 前置：6.27 指令流水线——概述、6.29 指令流水线——流水线冲突解决（结构与控制冲突的解决）、6.30 指令流水线——流水线冲突解决（数据冲突）
- 后续：6.34 指令流水线——习题课
- 全章导航：6.0 导航与术语